

ノズル芯出し検査器

製品マニュアル



第 1 版

発行日 2026年9月4日

 **SMART DIYs**
making your idea a reality.

1. 概要

1.1 はじめに

この度は ノズル芯出し検査器 をご購入いただきありがとうございます。

本マニュアルには、製品仕様や操作手順、保守および注意事項などの重要な情報を記載しています。ご使用前に本マニュアルをよくお読みください。また、安全な操作と製品を最良の状態で使用するため、本マニュアルの注意事項を厳守してください。

1.2 使用上のご注意

ご使用前に、本マニュアルを最後までお読みいただき、各機能を十分に理解したうえで操作してください。

- **本製品の使用中は、絶対にレーザーを照射しないでください。**
- 使用温度範囲（0～50℃）を超える環境で使用しないでください。
- 水がかかる環境で使用しないでください。
- 本製品を投げたり落したり、硬い物で圧迫したりしないでください。
- 本製品を無断で分解・改造しないでください。
- 使用後は電源をOFFにしてください。
- 保管時はスライドカバーを閉じ、保護レンズへの汚れやほこりの付着を防いでください。
- 導電性または腐食性のある液体を付着させないでください。

1.3 製品保証

初期不良・標準保証

	期間	対応修理方式	検査・修理・部品費用	往復送料
初期不良	30日	弊社での預かり修理	無料	弊社負担
標準保証	1年間		無料	お客様負担
標準保証経過後	2年目以降～		有料	お客様負担

- 標準保証は、製品の取扱説明書や注意事項に従って正常に使用したにもかかわらず、製品に故障・不具合が生じた場合を対象とします。お客様の過失により故障・不具合が生じた場合は、有償での対応となります。
- 製品のメンテナンスおよびクリーニングは、お客様ご自身で行っていただきます。
- 弊社スタッフがお客様のもとへ訪問して行う修理・メンテナンスは実施しておりません。
- 製品に故障・不具合が発生した場合、状況確認のため、写真や動画をご提供いただく必要があります。
- 保証期間は、製品がお客様のもとへ到着した日を起算日とします。
- 標準保証期間終了後の検査及び修理作業費は、1時間あたり 4,000 円 (税別) となります。

免責事項について

本製品の使用を理由とする破損・ケガ・事故・火災につきましては、いかなる責任も負いかねますのであらかじめご了承ください。また、当社は以下に記載する損害に関して、一切責任を負いません。

- 本製品の使用または部品の不良などから生ずる付随的な損害
- 本マニュアルに記載の「使用上のご注意」を守らないことにより生じた損害
- 本製品の改造、または当社が関与しない機器やソフトウェアとの組み合わせが原因で生ずる損害

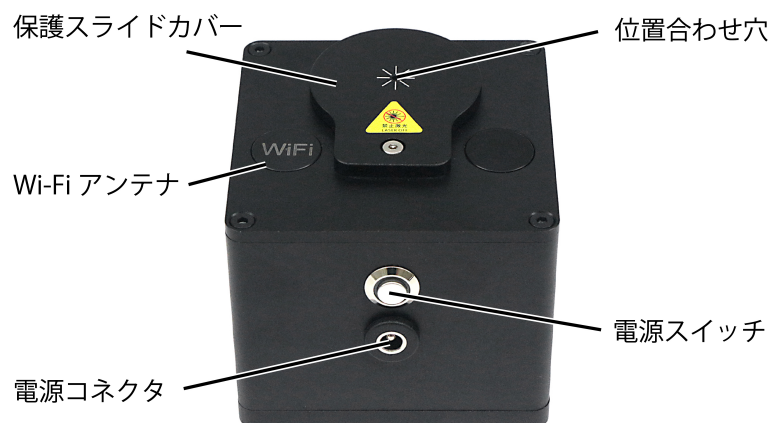
1.4 製品仕様

項目	仕様
精度	< 0.08 mm
重量	480 g (バッテリー含む)
外形寸法	83 mm (長さ) × 83 mm (幅) × 71 mm (高さ)
電源	外部電源 (8.4 V / 1 A) または内蔵バッテリー (14500 × 2)
動作モード	自動判定モード (Auto) / 手動判定モード (Mid)
使用温度	0～50 °C

2. 製品説明

2.1 製品外観

主な各部の名称は以下のとおりです。



2.2 操作画面

操作画面には、以下の項目があります。



2.3 電源

本製品は、内蔵バッテリーと外部電源の2種類の電源方式に対応しています。

本体に電源プラグを接続すると、内蔵バッテリーを充電できます。充電中は、電源アダプタのLEDランプが赤色に点灯します。電源アダプタを接続した状態でも本製品を使用でき、使用中もバッテリーを充電できます。

3. 使用方法

3.1 使用前の準備

使用前に、以下の状態であることを確認してください。

- 本製品が正常に起動し、電源ボタンのLEDが緑色に点灯していること。
- 本製品が水平に設置されていること。
- ノズル先端に汚れや損傷がないこと。
- 切断ヘッドの移動およびレーザーの赤色ガイド光の ON / OFF 操作ができること。

本製品を使用した同軸調整では、実際のレーザー光ではなく、赤色ガイド光を使用して位置ズレを確認します。レーザー光を照射すると本製品が故障するため、**本製品の使用中は、絶対にレーザーを照射しないでください。**

3.2 操作手順

3.2.1 装置の位置合わせ

1. レーザーの赤色ガイド光をONにし、本製品をノズルの真下に置きます。
2. ノズルを保護スライドカバーの上方約20 mmの位置まで移動します。
3. 本製品の位置を手動で微調整し、赤色ガイド光が保護スライドカバーの位置合わせ穴の中心に合うようにします。
4. レーザーの赤色ガイド光をOFFにし、保護スライドカバーを開きます。

切断ヘッドの高さは低速で調整し、ノズルを本製品に衝突させないように十分に注意してください。

3.2.2 操作画面へのアクセス

1. 操作端末のWi-Fi設定を開き、「LVC-COAX01」に接続します。(パスワード: 88888888)
2. 操作端末のWebブラウザを開き、アドレス欄に `http://192.168.8.8` と入力して操作画面を開きます。
3. 言語選択メニューから表示言語を選択します。日本語を含む複数の言語に対応しています。
4. 動作モード選択メニューからモードを選択します。

自動判定モード (Auto)

同軸調整時に赤色ガイド光の中心を自動で検出し、判定結果を赤色または緑色のアウトラインで表示します。また、ノズル穴中心とのズレ量 (dx、dy) を表示します。

手動判定モード (Mid)

同軸調整時に、赤色ガイド光の自動検出 (アウトライン表示およびズレ量の判定) を行いません。

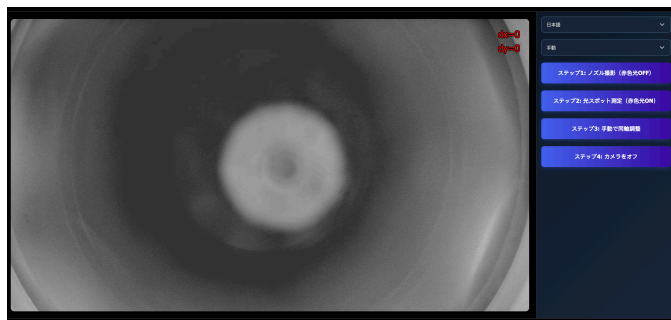
自動判定モードで赤色ガイド光を正しく検出できない場合は、レーザーヘッドの焦点調整ダイヤルの調整をお試しください。反射などの影響により正しく検出できない場合は、手動判定モードを使用してください。

3.2.3 調整作業

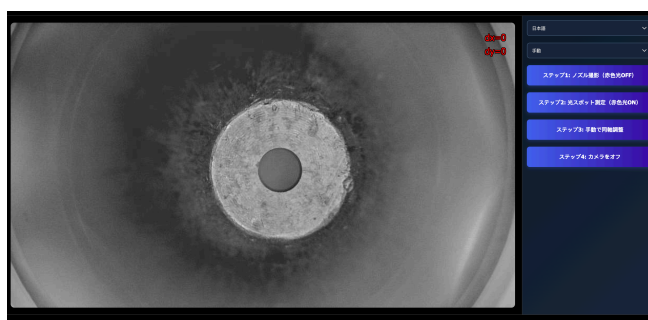
Step1. ノズル穴の検出

ジョグ操作で切断ヘッドの高さを調整し、画面上のノズル像が鮮明に表示されるようにします。

切断ヘッドの高さは低速で調整し、ノズルを本製品に衝突させないように十分に注意してください。



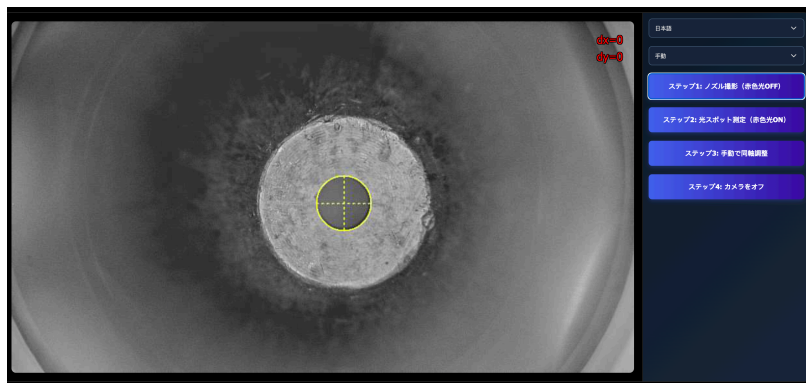
NG



OK

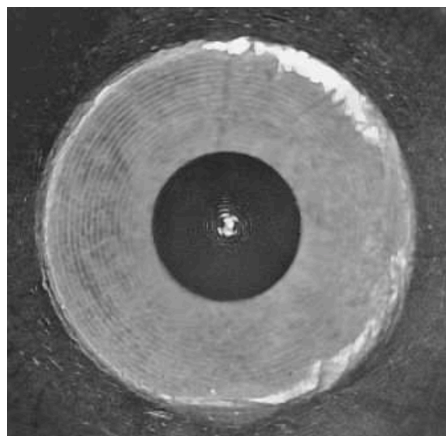
操作画面の「Step1：ノズル撮影（赤色光OFF）」をクリックします。ノズル穴が自動的に検出され、検出された円が黄色の十字付き円マークで表示されます。

円マークと実際のノズル穴にズレがある場合は、切断ヘッドの高さを調整してピントを合わせ、再度ボタンをクリックしてください。

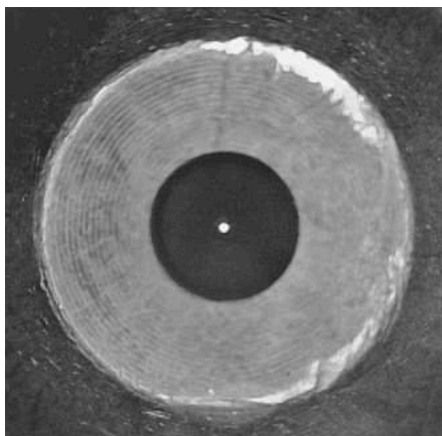


Step2. 赤色ガイド光の観測・調整

加工機を操作して、赤色ガイド光をONにします。操作画面の「Step2：赤色光測定（赤色光ON）」をクリックし、赤色ガイド光の表示画面に切り替えます。画面に表示される赤色ガイド光が集光され、輪郭が明瞭になるように、レーザーヘッドの焦点調整ダイヤルを調整します。



NG

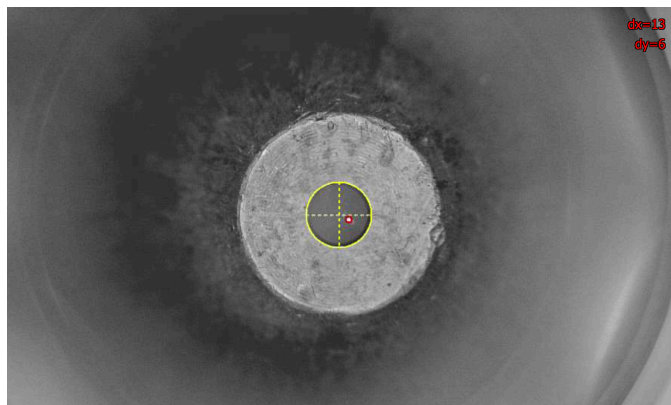


OK

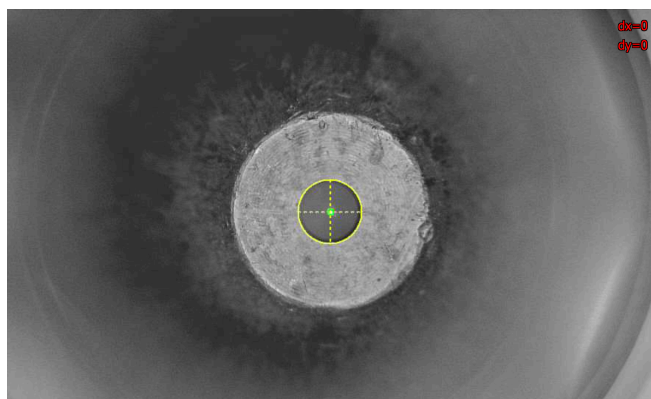
Step3. 同軸調整

操作画面の「Step3：同軸調整」をクリックし、調整画面を表示します。

六角レンチを使用して切断ヘッドの同軸調整ねじを回し、画面を確認しながら、赤色円（赤色ガイド光）の中心と黄色円（ノズル穴）の中心が一致するように調整します。



NG



OK

Step4. 調整完了

操作画面の「Step4：カメラOFF」をクリックし、本製品の電源をOFFにします。

4. トラブルシューティング

ブラウザの操作画面がフリーズして操作できない

操作画面を再読み込みしてください。改善しない場合は、本製品を再起動してください。

ノズルが映像に映らない

3.2.1 装置の位置合わせの手順を確認し、保護スライドカバーが開いていることをご確認ください。

また、「カメラOFF」をクリックした場合は「ノズル撮影」ボタンをクリックしてカメラを起動してください。

ノズル穴を円として認識できない

ノズル先端に汚れや損傷がないか確認してください。汚れている場合は清掃し、損傷がある場合は新品のノズルに交換してください。

カメラ映像の遅延が大きい

Wi-Fiの信号強度を確認し、操作端末を本製品に近づけてください。操作端末と本製品の距離は、1.5 m以内を推奨します。

保護レンズが汚れている

レンズクリーナーと清掃用具（綿棒、無塵布など）を使用して、汚れを拭き取ってください。

接続時にWi-Fiアクセスポイントが表示されない

電源LEDが緑色に点灯していることを確認してください。しばらく待ってから、操作端末のWi-Fiアクセスポイント一覧を更新してください。

改善しない場合は、本製品を再起動してください。

お問い合わせ

製品の使用方法や設定について、ご不明な点やご質問がありましたら、お気軽にお問い合わせください。

お問い合わせフォーム: <https://www.smartdiys.com/contact/support/>

電話：050-5527-0894（平日 10:00 ～ 12:00 / 13:00 ～ 17:00）